

Maturitní otázka číslo 4: Algebraické rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Definice rovnice, nerovnice, definiční obor a množina kořenů

Mějme dva výrazy $L(x), P(x)$ s proměnnou x . Určují se hodnoty z číselného oboru M pro něž platí rovnost u rovnic nebo nerovnost u nerovnic. $L(x)$ se nazývá levá strana rovnice(nerovnice) a $R(x)$ pravá. V některých případech může být neznámá pouze v jednom z výrazů. Proměnná x se nazývá neznámá. Hodnoty neznámé pro něž je rovnice(nerovnice) splněna se nazývá kořenem. Číselný obor M je základní množina čísel, ve které hledáme kořeny rovnice. Podmnožina číselného oboru, v níž jsou definované oba výrazy $L(x), P(x)$ se nazývá definiční obor a značí se D . Množina všech kořenů rovnic a nerovnic se nazývá množina všech kořenů a značí se K .

Úpravy rovnic a nerovnic

Úpravy rovnic

Úpravy rovnic se dělí na ekvivalentní a neekvivalentní. Ekvivalentní úprava rovnice nezmění rovnost rovnice. Tedy po úpravě výrazu $L(x)$ na $L_1(x)$ a $R(x)$ na $R_1(x)$, pořád platí $L_1(x) = R_1(x)$. Neekvivalentní úpravy vytvoří také novou rovnost, ale může se změnit množina kořenů, jako například přidáním falešného kořenu nebo odebráním reálného kořenu. Tyto úpravy se mohou provádět pokud si uvědomujeme jejich rizika a předem uděláme kroky k zaručení ekvivalence.

První operací je prohození stran rovnice. Jelikož se obě strany rovnají, mohou je bezpečně prohodit.

Další operací je u rovnic sčítání a odčítání. Přičteš nebo odečteš stejné číslo nebo výraz k obou stranám rovnice.

$$\begin{aligned}x - 5 &= -2 \\x &= 3\end{aligned}$$

Další operací je násobení a dělení. Při násobení a dělení se násobí a dělí všechny členy výrazu.

Dá se to představit jako bychom dali celý výraz do závorek a provedli tuto operaci na této závorce.

$$\begin{aligned}\frac{3x}{7} &= 9 \\ \frac{x}{7} &= 3 \\ x &= 21\end{aligned}$$

Násobení nulou je neekvivalentní úprava. Dělení nulou není definované. Pozor si musíme dát při násobení a dělení neznámými.

$$\begin{aligned}x^2 &= 5x \\ x &= 5\end{aligned}$$

Po vydělení celé rovnice x máme jedno řešení, ovšem nula je také řešením.

Další operací je umocňování a odmocňování, které se také provádí pro celý výraz. Tyto operace ovšem nejsou vždy ekvivalentní. Umocňování sudým číslem může převrátit znaménka. Pokud chceme aby umocňování sudým číslem bylo ekvivalentní, musí být obě strany rovnice nezáporné.

$$\begin{aligned}x &= 3 \\ x^2 &= 9\end{aligned}$$

Toto umocnění vytvořilo falešný kořen -3 .

Odmocnění je vždy ekvivalentní pokud odmocňujeme lichým číslem. Pokud odmocňujeme sudým číslem, musíme dát část výrazu s neznámou do absolutních hodnot.

$$\begin{aligned}4x^2 &= 64 \\ \sqrt{4x^2} &= 8 \\ 2|x| &= 8 \\ |x| &= 4\end{aligned}$$

Pokud bychom nedali x do absolutních hodnot, ztratily bychom řešení -4 .